

Домашнее Задание к Вебинару №5

Задание 1.

Найти скалярное произведение векторов a и b , если:

1. $|a| = 3$, $|b| = 1$, $\angle(a, b) = 45^\circ$;
2. $|a| = 6$, $|b| = 7$, $\angle(a, b) = 120^\circ$;
3. $|a| = 4$, $|b| = 2$, $\angle(a, b) = 90^\circ$;
4. $|a| = 5$, $|b| = 1$, a и b сонаправлены;
5. $|a| = 2$, $|b| = 3$, a и b противоположно направлены.

Задание 2.

Вычислить выражение $|a|^2 - \sqrt{3}(a, b) + 5|b|^2$, если:

1. $|a| = 2$, $|b| = 1$, $\angle(a, b) = 30^\circ$;
2. $|a| = 3$, $|b| = 2$, $\angle(a, b) = 150^\circ$.

Задание 3.

Найти угол между векторами a и b , заданными своими координатами:

1. $a(1, 2)$, $b(2, 4)$;
2. $a(1, 2)$, $b(4, 2)$;
3. $a(1, 2)$, $b(-2, 1)$;
4. $a(1, -1)$, $b(-4, 2)$;
5. $a(2, -1)$, $b(-4, 2)$.

Задание 4.

Даны три вектора: $a(1, -1, 1)$, $b(5, 1, 1)$, $c(0, 3, -2)$. Вычислить:

1. $b(a, c) - c(a, b)$;
2. $|a|^2 + |c|^2 - (a, b) \cdot (b, c)$;
3. $(a, c) \cdot (a, b) - |a|^2(b, c)$.

Задание 5.

Верно ли, что для любых векторов a, b, c, d выполняется соотношение $(a, b) \cdot (c, d) = (a, c) \cdot (b, d)$?

Задание 6.

Длины базисных векторов e_1, e_2, e_3 равны соответственно 1, 1, 2; углы между ними равны $\angle(e_1, e_2) = 90^\circ$, $\angle(e_1, e_3) = \angle(e_2, e_3) = 60^\circ$. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $a(-1, 0, 2)$ и $b(2, -1, 1)$.



Задание 7.

Из одной точки отложены три вектора $a(0, -3, 4)$, $b(4, 1, -8)$ и c . Вектор c имеет длину 1 и делит пополам угол между a и b . Вычислить координаты вектора c .

Задание 8.*

Доказать, что для трех неколлинеарных векторов a, b, c равенства $[a, b] = [b, c] = [c, a]$ выполняются тогда и только тогда, когда $a + b + c = o$.

Задание 9.*

$$1. |[a, b]|^2 = \begin{vmatrix} (a, a) & (a, b) \\ (a, b) & (b, b) \end{vmatrix};$$

$$2. [a, [b, c]] = b(a, c) - c(a, b);$$

$$3. ([a, b], [c, d]) = \begin{vmatrix} (a, c) & (a, d) \\ (b, c) & (b, d) \end{vmatrix}.$$

Задание 10.

Найти смешанное произведение векторов a, b, c , заданных своими координатами:

$$1. a(1, -1, 1), b(7, 3, -5), c(-2, 2, -2);$$

$$2. a(3, 5, 1), b(4, 0, -1), c(2, 1, 1);$$

$$3. a(2, 1, 0), b(3, 4, -1), c(-1, -3, 1);$$

$$4. a(1, 2, 3), b(5, -2, 1), c(2, 1, 2).$$

Задание 11.

Проверить, компланарны ли векторы, заданные своими координатами в произвольном базисе:

$$1. a(2, 3, 5), b(7, 1, -1), c(3, -5, -11);$$

$$2. a(2, 0, 1), b(5, 3, -3), c(3, 3, 10).$$

Задание 12.

В ортонормированном базисе заданы два вектора: $a(5, 4, 1)$, $b(0, 1, 1)$. Найдите проекцию вектора a на вектор b .

Задание 13.

В ортонормированном базисе заданы два вектора: $a(1, 2, -1)$, $b(2, 0, 1)$. Найдите $c = [a, b]$

Задание 14.

В ортонормированном базисе заданы два вектора: $a(1, 1, 1)$, $b(3, 0, 1)$. Найдите площадь треугольника, построенного на этих двух векторах.



Задание 15.

На векторах $a(2,3,1)$ и $b(-1,1,2)$, отложенных от одной точки построен треугольник. Найти площадь этого треугольника, если известно что базис ортонормированный правый.

Задание 16.

Доказать, что если векторы $[a,b]$, $[b,c]$, $[c,a]$ компланарны, то векторы a, b, c компланарны.

Задание 17.*

Используя свойства скалярного умножения, докажите, что высоты произвольного треугольника пересекаются в одной точке.

Задание 18.*

Нарисуйте проективный треугольник в плоскости. Длину его сторон примите за 1. Нарисуйте на том же чертеже базис, биортогональный базису AB, AC .

Задание 19.*

Найдите сумму векторных проекций вектора a на стороны заданного правильного треугольника.



Ответы**Задание 1.**

1. $\frac{3}{\sqrt{2}}$

2. -21

3. 0

4. 5

5. -6

Задание 2.

1. 6

2. 38

Задание 3.

1. 0°

2. $\arccos \frac{4}{5}$

3. 90°

4. $\arccos \left(-\frac{3}{\sqrt{10}} \right)$

5. 180°

Задание 4.

1. $(-25, -20, 5)$

2. 11

3. -28

Задание 5.

Нет

Задание 6.

$\sqrt{94}$

Задание 7.

$\frac{1}{15}(10, -11, -2)$

Задание 10.

1. 0

2. -23

3. 0

4. 6

Задание 11.

1. Да

2. Нет

Задание 12.

$\left(0, \frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right)$

Задание 13.

$(2, -3, -4)$

Задание 14.

$\frac{\sqrt{14}}{2}$

Задание 15.

$\frac{5\sqrt{3}}{2}$

